

FÍSICA GENERAL I

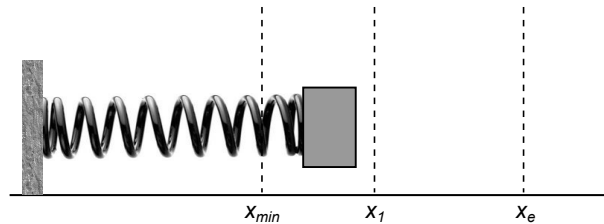
1° Semestre de 2026

Guía de problemas N° 4

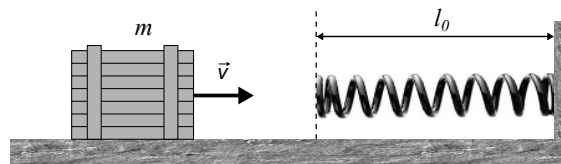
Problema 1: Un resorte de constante elástica k tiene uno de sus extremos fijo y el otro coincide con el punto de coordenadas x_0 , cuando no está deformado. A este extremo, se adhiere una masa m , que se desplaza hasta la coordenada x_1 , donde se la suelta.

- a) Determine las funciones $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ y gráfíquelas.
- b) Calcule el período, la frecuencia, las coordenadas extremas del movimiento y el módulo de la velocidad de la masa m , en el punto de equilibrio. Suponga que $k = 8 \text{ N/m}$, $m = 2 \text{ kg}$, $x_0 = 40 \text{ cm}$ y $x_1 = 55 \text{ cm}$.

Problema 2: En el caso que muestra la figura, utilizando el concepto de energía, calcule el valor de la coordenada de equilibrio, x_e , y la velocidad del cuerpo en la posición de equilibrio, v_e , suponiendo que: $x_{\min} = 27,7 \text{ cm}$, $x_1 = 30,0 \text{ cm}$, $v_1 = 0,03 \text{ m/s}$, $k = 13,2 \text{ dyn/cm}$ y $m = 150 \text{ g}$.



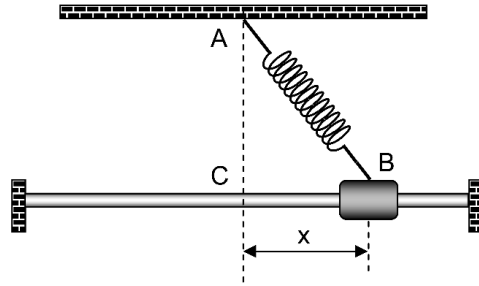
Problema 3: Considere la situación que se muestra en la figura. ¿Cuánto se comprimirá el resorte (asumiendo que el mismo tiene una masa despreciable) al ser chocado por la masa m ? ¿Cuánto tiempo transcurre desde el instante que la masa toca el resorte hasta que se desvincula de él? Datos: $m = 300 \text{ g}$, $k = 18 \text{ N/m}$, $v = 1,5 \text{ m/s}$, $l_0 = 50 \text{ cm}$.



Problema 4: Dos cuerpos de masas iguales cuelgan de sendos resortes de constantes k_1 y k_2 , siendo $k_1 > k_2$. Ambos cuerpos oscilan con amplitudes tales que sus velocidades máximas son iguales. ¿Cuál de los dos cuerpos tiene mayor amplitud de oscilación?

Problema 5: El resorte AB, de constante elástica k , tiene su extremo A fijo a una superficie y el extremo B a un buje de masa m (ver figura). La longitud natural del resorte es $l = AC$. El buje puede deslizar, sin rozamiento, sobre una varilla horizontal que pasa por su centro.

- Dé una expresión para la aceleración del buje en función de la distancia x .
- Escriba la ecuación de movimiento del buje respecto a un sistema de coordenadas con el origen en el punto de equilibrio y compárela con la ecuación general de un movimiento oscilatorio armónico.

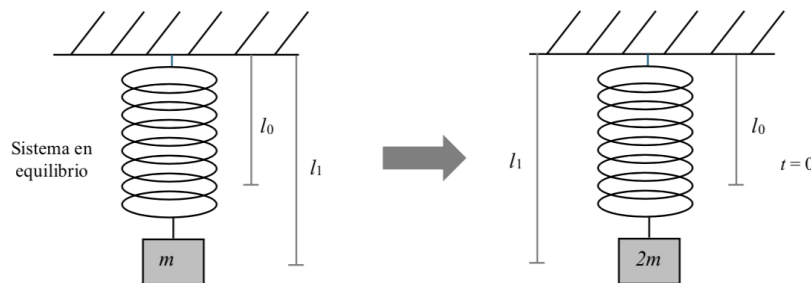


Problema 6: Considere un resorte de masa despreciable, longitud natural l_0 y constante elástica k , del cual cuelga un cuerpo de masa $m_1 = m$, mientras que el otro extremo se encuentra fijo al techo de una sala. Inicialmente la masa se encuentra en equilibrio.

- Encuentre la elongación del resorte, l_1 , para la situación de equilibrio.

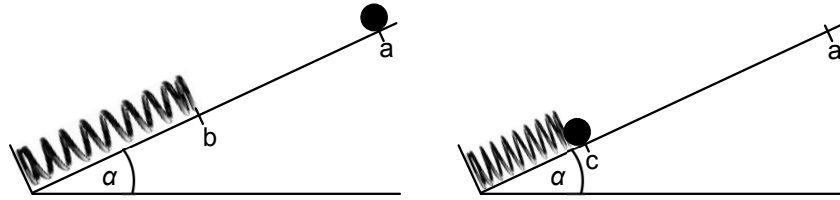
En un instante dado ($t = 0$) se agrega cuidadosamente (con velocidad nula) una masa $m_2 = m$ a la masa m_1 , en la posición en que estaba en equilibrio, y se la suelta:

- Calcule la nueva posición de equilibrio (l_e) del sistema con masa $2m$.
- Calcule la longitud del resorte (l_2) correspondiente a la altura máxima a la que llega el cuerpo de masa $2m$ mientras oscila.
- Considerando al valor de la gravedad como $g = 10 \text{ m/s}^2$, la longitud natural del resorte como $l_0 = 1 \text{ m}$, su constante elástica como $k = 2 \text{ N/m}$, y $m = 0.4 \text{ kg}$, calcule los valores de l_e , l_1 y l_2 .
- Utilizando un sistema de coordenadas con el origen situado en l_e , encuentre las funciones de movimiento del cuerpo de masa $2m$. ¿Cuál es la velocidad máxima?
- Calcule la energía del sistema.



Problema 7: En la base de una pista inclinada un ángulo α hay un resorte de longitud l y constante elástica k . Desde una altura h , respecto al piso, se deja deslizar un cuerpo de masa m , como se muestra en la figura.

- Calcule la velocidad del cuerpo en el punto b, inmediato anterior a tocar el extremo del resorte.
- ¿Cuál es la mínima altura, sobre el nivel del piso, que alcanza el cuerpo?
- Al chocar con el resorte el cuerpo queda enganchado en él. Plantee y resuelva la ecuación de movimiento del cuerpo. Interprete los parámetros de la función solución.



Ayuda: Resuelva los ítem (b) y (c) en un sistema de coordenadas con el origen en el punto b.